



Recorder mix

混合录音接口设计说明书

珠海市杰理科技股份有限公司
Zhuhai Jieli Technologyco.,LTD
版权所有，未经许可，禁止外传

修改记录

版本	更新日期	描述
V1.0	2020-09-01	初稿
V2.0	2020-12-24	混合录音数据流调整



目录

1. 文档介绍	4
1.1. 文档目的	4
1.2. 参考文献	4
[1]	4
1.3. 关键词	4
2. 功能概述	4
3. 关键结构体、枚举类型及参数	5
4. 流程框架	6
4.1. 总体架构设计	6
4.2. 数据流流程图	6
5. Recorder mix 详细接口说明	6
int recorder_mix_start(void)	7
void recorder_mix_stop(void)	7
int recorder_mix_get_status(void)	7
6. Recorder_mix 录音回放接口	7
void record_file_close(void)	8
int record_file_play(void)	8
int record_file_play_by_path(char *path)	8
int record_file_get_total_time(void)	9
int record_file_dec_get_cur_time(void)	9

1. 文档介绍

1.1. 文档目的

Recorder mix 混合录音接口为各种情景录音提供 api 接口，可以支持不同音源输入，多种可选编码格式，并支持输出到不同外设，为用户在二次开发提供灵活发挥的空间。

1.2. 参考文献

[1].

1.3. 关键词

缩写、术语	解 释
Recorder mix	混合录音

2. 功能概述

Recorder mix 混合录音模块接口实现以下功能：

- (1) 录音启动/停止
- (2) 支持不同的音乐输入
 - 1) MIC
 - 2) LINEIN
 - 3) FM
 - 4) SBC
 - 5) SCO
 - 6) 其他自定义输入源（待扩展）
- (3) 支持多种编码格式可选
 - 1) ADPCM wav
 - 2) MP3
 - 3) 其他待扩展
- (4) 支持录音输出设备可选
 - 1) SD 卡

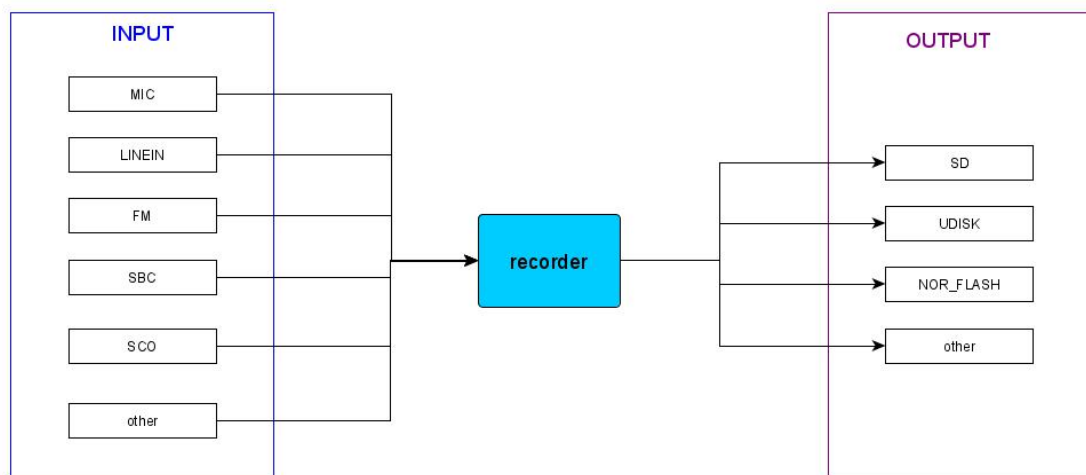
- 2) U 盘
- 3) 内置 flash
- 4) 外挂 flash
- 5) 其他待扩展设备
- (5) 获取录音时间接口

3. 关键结构体、枚举类型及参数

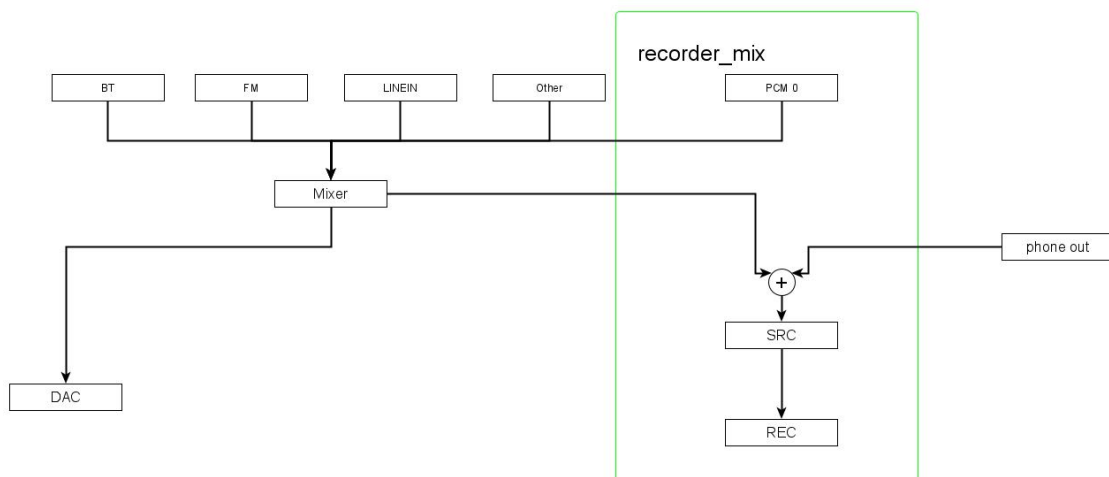
```
struct __recorder_mix {  
    //pcm 0 解码相关结构体  
    struct audio_stream          *audio_stream;// 音频流  
    struct audio_decoder         decoder;  
    struct audio_res_wait        wait;  
    struct pcm_decoder           pcm_dec;// pcm 解码句柄  
    struct audio_mixer_ch        mix_ch;  
    struct audio_mixer_ch        rec_mix_ch;  
    //其他  
    cbuffer_t                   *sco_cbuf;//通话上线数据临时缓存  
    u8                           phone_active;//录音启动时处于通话状态标志  
    u16                          timer;//定时器测试录音时间，调试用  
};
```

4. 流程框架

4.1. 总体架构设计



4.2. 数据流流程图



说明：原理是在 audio 数据流程所有解码混合之后，将数据分流，一条分支正常按照原来的流程送给 dac，另外一条分支（如果是通话，会混合通话上行数据）经过变采样节点（变采样的目的选择较为合适的采样率进行编码录音）之后送给编码器进行录音。

5. Recorder mix 详细接口说明

/*-----*/

版权所有，侵权必究

地址：珠海市吉大石花西路 107 号 9 栋综合楼
电话：0756-6313088
网站：www.zh-jieli.com

邮编：519015
传真：0756-6313081

```
/**-----*/  
/**@brief    混合录音开始  
    @param  
    @return  
    @note  
*/  
/*-----*/
```

int recorder_mix_start(void)

```
/**-----*/  
/**@brief    混合录音停止  
    @param  
    @return  
    @note  
*/  
/*-----*/
```

void recorder_mix_stop(void)

```
/**-----*/  
/**@brief    获取混合录音状态  
    @param  
    @return  
            1:正在录音状态  
            0:录音停止状态  
    @note  
*/  
/*-----*/
```

int recorder_mix_get_status(void)

6. Recorder_mix 录音回放接口

注意:

AC696N SDK 以下接口不可以在蓝牙、FM 模式即时回放，因为 FM 解码及蓝牙解码与录音回放解码所使用的空间是 overlay（复用）的，录音回放建议单独模式实现，可以在现有的 record 模式实现（根据需求修改流程），具体实现参考 record 模式录音回放 demo。对于一般设备例如 sd/udisk 设备录音，也可以在音乐模式中当成普通音乐文件播放，也可以通过使能录音区分功能，一键切换到录音设备进行播放，具体操作参考【music_player 接口设计说明文档.pdf】文档中的 music_player_play_record_folder。
版权所有，侵权必究

```
/*-----*/
```

```
/**@brief 关闭录音文件播放
```

```
@param
```

```
@return
```

```
@note
```

```
*/
```

```
/*-----*/
```

```
void record_file_close(void)
```

```
/*-----*/
```

```
/**@brief 录音文件播放
```

```
@param
```

```
@return 0:成功
```

```
@note
```

```
*/
```

```
/*-----*/
```

```
int record_file_play(void)
```

```
/*-----*/
```

```
/**@brief 按照路径播放录音文件
```

```
@param
```

```
@return 0:成功
```

```
@note 针对特殊需求， 用户可以直接指定录音路径播放,盘符在路径中直接指定
```

```
*/
```

```
/*-----*/
```

```
int record_file_play_by_path(char *path)
```

```
/*-----*/
```

```
/**@brief 获取录音播放总事件
```

```
@param
```

```
@return 总时间
```

```
@note
```

```
*/
```


/*-----*/

int record_file_get_total_time(void)

/*-----*/

/**@brief 获取录音播放当前时间

@param

@return 当前时间

@note

*/

/*-----*/

int record_file_dec_get_cur_time(void)